



Eskari-orria

DEIALDIA	
Izena:	Unibertsitate-liburuen sorkuntza sustatzeko diru-poltsa XXV. deialdia
Urtea:	2026

1. EGILEAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK*	
Izen-deiturak:	Iñigo Lopez Gazpio
Lanbidea:	Irakaslea
Lantokia:	Euskal Herriko Unibertsitatea
Aurkezpena (adibidez, "MUko irakaslea", edo "UPV/EHUko doktoregoko ikaslea", edo "CNRSko ikertzailea", edo ezer ez):	EHUko irakasle titularra
Helbidea	Jesusen zerbitzarien kalea 4 4D
Posta-elektronikoa:	Inigo.lopez@ehu.eus
Telefonia	638161226

*Egile bat baino gehiago izanez gero, denen datuak eman eta zehaztu zein izango den solaskidea.

2. LIBURUAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK	
Izenburua	Software-ingeniaritza agentikoa: Lantalde hibridoak kudeatzeko eskuliburua
Jakintza Arloa:	Informatika. Software ingeniaritza
UEUko hurbileneko saila:	Informatika

3. LIBURUAREN IZAERA (markatu x batez, eta zehaztu, behar izanez gero)	
Ikasliburua. Zehaztu irakasgaia(k): Programazioa, software ingeniaritza eta garapena, software kalitatea eta ebaluazioa	X
Monografia	
Dibulgazioa	
Artikulu-bilduma	
Doktorego-tesi berridatzia	
Bestelakoa. Zehaztu:	

4. LIBURUAREN EZAUGARRIAK

Proiektuaren aurrekariak eta gaiaren gaur egungo egoera

Proiektu honen aurrekari zuzena Git Bertsioak Kontrolatzeko Sistemarako eskuliburua da (Lopez-Gazpio eta Soroa, UEU eta UPV/EHU, 2024), deialdi honen 2022ko edizioan diruz lagundua eta UEUren ebaluazio-prozesua gaingiduta argitaratua. Liburu hark hutsune bat bete zuen arloan, ordura arte ez baitzegoen euskarazko ikasmaterialik bertsioak kontrolatzeko sistemen inguruan, eta Informatika Fakultatean irakasgai askotan erabiltzen zen Git, inon berariaz irakatsi gabe. Git ardatz hartuta, liburuak garapen-metodologiekin, talde-lanarekin eta kode-kalitatearekin lotzen zuen tresna, eta bide hori hedatzekotan sortu da proiektu berri hau.

Software ingeniariatza erabat aldatu da bi urtetan, hizkuntza eredu handien agerpenaren eskutik. Kodetzeko agenteak (hizkuntza-eredu handietan oinarritutako programak, iturburu-kodea beren kabuz idazteko, exekutatzeko eta zuzentzeko gai direnak) industrian eta ikasgeletan hedatu dira azkar, eta kodea idaztea ez da jada software-proiektu baten zereginik astunena. Software proiektuen zailtasun handienak, egun: diseinura, koordinaziora eta egiaztapenertaa mugitu da: zer eraiki erabaki, lana zeregin argietan banatu, agenteek egindakoa egiaztatu eta integratu. Hau da, software-ingeniariatzaren gaitasun klasikoak (erabiltzaile-historioak, UML, taldeen rola, metodologia arinak, integrazio jarraitua) lehen baino beharrezkoagoak dira, baina lantalde berri baterako: gizakiz eta agentez osatutako lantalde hibridoa.

Gaur egun ez dago ikasmaterialik lantalde hibrido horiek antolatzen irakasten duenik, ez euskaraz, ez eta beste hizkuntzetan ere (ingeles ezik). Dagoena tresna zehatzen dokumentazioa da, hilabete gutxitan zaharkitzen dena, eta lehen proposamen akademiko batzuk, hala nola Agentsway (2025), agenteak taldekide oso gisa hartzen dituen. Nire proposamena apalagoa eta irakasteko egokiagoa da: ikasleek dagoeneko ezagutzen dituzten bi metodo (Scrum eta Kanban, eskuliburuan azalduko badira ere) hartu eta lantalde hibridorako egokitu, Scrumban agentikoa deitu diodan lan egiteko moduan, non Scrumek gizakien erritmoa antolatzen duen (rolak, sprintak, berrikuspina) eta Kanbanek agenteen exekuzioa (zereginen fluxua, lanean dagoen lanaren mugak, arau esplizituak). Liburuak aurreko eskuliburuaren egitura eta estiloa jarraitzen du (euskaraz, praktikoa, ariketa ebatziekin eta eskuz egindako irudiekin). Eskariarekin batera aurkezten den laginean hitzaurrea, hiru kapituluren sarrerak, metodologiaren kapitulu osoa eta ariketa-kapitulu bat daude idatzita.

Liburuak izango lukeen aurkibidearen zirriborroa

Liburuak 12 kapitulu ditu, aurreko eskuliburuaren egitura inkrementalari jarraituz: oinarriak (1-4), eskuz egindako praktika (5), agenteak eta metodoa (6-7), ariketak (8-9), egiaztapena eta ohiko arazoak (10-11) eta eranskina (12). Kapitulu teorikoek sarrera motibatzailea eta ariketa bat dute; ariketa-kapituluek ariketa ebatziak eta proposatutako ariketa gehigarriak.

1. Hitzaurrea eta helburuak

- 1.1. Nondik gatozen, non gauden
- 1.2. Zer ikasiko dugun
- 1.3. Helburuak
- 1.4. Eskerrak

2. Taldeak eta rola

- 2.1. Belbinen talde-rolak
- 2.2. Scrumeko rola: produktu-jabea, Scrum zuzendaria, garatzaileak
- 2.3. Agenteak taldean: zer rol bai, zer rol ez
- 2.4. Ariketa: taldearen rol-mapa, agenteak barne

3. Erabiltzaile-historioak eta zereginak

- 3.1. Erabiltzaile-historioak eta INVEST, agenteen ikuspegitik
- 3.2. Onarpen-irizpideak eta egindakoaren definizioa
- 3.3. Zeregina kontratu gisa: issue baten anatomia
- 3.4. UML arina: klase-, sekuentzia-, erabilera-kasu- eta egoera-makinaren diagramak
4. Biltegia, lan-eremu partekatua
 - 4.1. Urruneko helbidea: Git teknologia, GitHub plataforma
 - 4.2. Zereginaren araberako adarrak
 - 4.3. Pull request-a berrikuspen-unitate gisa
 - 4.4. Lerro nagusiaren babes-arauak
 - 4.5. Integrazio jarraitua epaile gisa
5. Ariketak: zereginak eta taulak GitHuben
 - 5.1. Ariketa ebatziak: biltegia eta proiektu-aula; Kanban ikuspegia eta WIP muga; Scrum ikuspegia; issue-ak idazten; issue-ak zutabeetan zehar mugitzen; automatizazioak; issue batetik adarrera eta pull request-era; sprint baten simulazioa rol-jokoan; blokeoak eta eskalatzea; gauza bera terminaletik
 - 5.2. Proposatutako ariketa gehigarriak
6. Kodetzeko agenteak
 - 6.1. Zer da kodetzeko agente bat: eredia, tresnak eta begizta
 - 6.2. Testuingurua, baimenak, isolamendua eta kostua
 - 6.3. Agenteak biltegiarekin eta proiektu-aularekin hizketan
 - 6.4. Huts egiteko moduak
7. Scrumban agentikoa
 - 7.1. Nondik dator izena?
 - 7.2. Scrum: inplementazioaren erritmoa
 - 7.3. Kanban: exekuzioaren fluxua
 - 7.4. Zergatik nahastu biak lantalde hibrido batean?
 - 7.5. Scrumban agentikoa, begirada batean: rolak, zutabeak eta arauak
 - 7.6. Zereginaren egoera-makina
 - 7.7. Eskalatze-protokoloa
 - 7.8. Trazabilitatea: zereginetik kodera
8. Ariketak: kaixo, Scrumban agentikoa!
 - 8.1. Ariketa ebatziak: zeregin bat, agente bat, pull request bat; nahita apurtutako kasuak
 - 8.2. Proposatutako ariketa gehigarriak
9. Ariketak: ekosistema agenteekin
 - 9.1. Ariketa ebatziak: sprintak lantalde hibrido batekin, planifikaziotik berrikuspenera; gatazkak, blokeoak eta ilarak
 - 9.2. Proposatutako ariketa gehigarriak
10. DevOps: egiaztapena eta berrikuspena
 - 10.1. DevOps ikuspegia: integrazio eta entrega jarraitua agenteekin
 - 10.2. Hiru egiaztapen-maila: makina, scrumban-agentea, gizakia
 - 10.3. Pull request bat irakurtzen
 - 10.4. Agenteak idatzitako testak epaitzen
11. Ohiko arazoak eta errezetak

Arazoa-errezeta formatuan: frogarik gabeko «eginda»; ahuldutako testak; agenteen arteko gatazkak; zereginaren mugak gainditzea; zeregin lausoak; berrikuspenen ilara; testuingurua galtzea; kostua; sekretuak eta baimenak
12. Eranskina: txantiloak eta konfigurazioa

Zeregin- eta pull request-txantiloak; proiektu-aularen zutabeak, mugak eta arauak; babes-arauak; integrazio jarraituaren workflow-a; agenteen testuinguru-fitxategia; scrumban-agentearen jarraibideak

Liburuak izango lukeen bibliografiaren zirriborroa

Laginean aipatuta daudenak:

- Anderson, David J. (2010). Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business. Blue Hole Press.
- Bandara, Eranga et al. (2025). Agentsway: Software Development Methodology for AI Agents-based Teams. arXiv:2510.23664.
- Belbin, R. Meredith (2010). Team Roles at Work. 2. edizioa. Butterworth-Heinemann.
- Cohn, Mike (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley.
- Forsgren, Nicole; Humble, Jez eta Kim, Gene (2018). Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps. IT Revolution Press.
- Fowler, Martin (2004). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. 3. edizioa. Addison-Wesley.
- Kim, Gene; Humble, Jez; Debois, Patrick eta Willis, John (2016). The DevOps Handbook. IT Revolution Press.
- Ladas, Corey (2009). Scrumban: Essays on Kanban Systems for Lean Software Development. Modus Cooperandi Press.
- Lopez-Gazpio, Inigo eta Soroa Etxabe, Aitor (2024). Git Bertsioak Kontrolatzeko Sistemarako eskuliburu. Bilbo: UEU eta UPV/EHU. ISBN 978-84-8438-894-4.
- Object Management Group (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- Ohno, Taiichi (1988). Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. Productivity Press.
- Schwaber, Ken eta Sutherland, Jeff (2020). The Scrum Guide. <https://scrumguides.org>
- Beck, Kent (2002). Test-Driven Development: By Example. Addison-Wesley. (10. kapitulu: agenteak idatzitako testak epaitzeko oinarria)
- Chacon, Scott eta Straub, Ben (2014). Pro Git. 2. edizioa. Apress. (4. kapitulu: Git-en erreferentzia osagarria)
- Freeman, Steve eta Pryce, Nat (2009). Growing Object-Oriented Software, Guided by Tests. Addison-Wesley. (3. eta 10. kapituluak)
- Humble, Jez eta Farley, David (2010). Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation. Addison-Wesley. (4. eta 10. kapituluak: integrazio jarraitua epaile gisa)
- Rubin, Kenneth S. (2012). Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Addison-Wesley. (2. eta 7. kapituluak)
- Winters, Titus; Manshreck, Tom eta Wright, Hyrum (2020). Software Engineering at Google: Lessons Learned from Programming Over Time. O'Reilly. (10. kapitulu: kode-berrikuspenaren kultura)

Proiektuaren laburpena (gehienez 10 lerro)

Kodetzeko agenteek minutu gutxitan egiten dute duela gutxi garatzaile bati arratsalde osoa lanean jo eta ke lanean egotea eskatuko liokeen kodeketa-lana. Hala ere, software-proiektuek lehengo modu berean egiten dute porrot. Lan astunak birmoldatu egin dira: kodea idaztetik zer eraiki erabakitzea, lana zereginetan banatzea, egindakoa egiaztatzea eta integratzea. Hau da, software-ingeniaritzara. Eskuliburu honek lantalde hibridoetan (gizakiz eta agentez osatutakoetan) lan egiten irakasteko helburua du: taldeak eta rola antolatzen, agente batek zalantzarik gabe egikari dezakeen zeregina idazten, biltegia arauekin eta ateekin prestatzen, eta agenteen lana gainbegiratzeko eta egiaztatzen. Muina Scrumban agentikoa da, Scrum eta Kanban lantalde hibridorako egokitzen dituen lan egiteko modua: Scrum gizakien erritmorako, Kanban agenteen exekuziorako. Git Bertsioak Kontrolatzeko Sistemarako eskuliburuaren (2024) jarraipena da, egitura eta estilo berarekin: euskaraz, praktikoa, ariketa ebatziekin eta eskuz egindako irudiekin. Software proiektu handiak bideratzeko kemena duen edonori zuzenduta dago, eta tresnak zaharkitu arren aldatzen ez dena irakatsi nahi du: nola zehaztu,

nola antolatu, nola egiaztatu.

Proiektuaren azalpen ahalik eta zehatzena (gehienez 10 orrialde)

Abiapuntua eta arazoa. Urte askoan, software-proiektu baten atal astunena kodea idaztea izan da, eta hori ikusi dugu behin eta berriz Informatika Fakultateko eskoletan: ikasleak azken egunetan kodea garatzen, entregak presaka integratzen, eta taldekideen lana nola batu jakin ez. Horregatik idatzi genuen Git Bertsioak Kontrolatzeko Sistemarako eskuliburua (UEU eta UPV/EHU, 2024). Gauzak aldatu dira, eta oso azkar, gainera. Kodetzeko agenteek (hizkuntza-eredu handietan oinarritutako programek, iturburu-kodea idazteko, exekutatzeko eta zuzentzeko gai direnek) minutu gutxitan egiten dute duela gutxi ikasle bati arratsalde osoa eskatzen zion lana. Hala ere, proiektuek lehengo modura egiten dute porrot, batzuetan akaso azkarrago: talde batek sprint oso bat «amaitzen» du arratsalde batean, demoak huts egiten du, inork ez daki azaltzen kodeak zer egiten duen, eta testak aldatu egiten dira arazorik egon ez dadin. Egungo software-ingeniaritzaren atal kritikoak lekuz aldatu dira: kodea idaztetik, zer idatzi erabakitzea, lana zereginetan banatzera, egindakoa egiaztatzea eta guztia integratzea. Gaur egun, arreta, diseinura, koordinaziora eta egiaztapenaren bideratu behar dira software-ingeniaritza profesionalean. Agenteek kodea idazten dute, baina ez dute gure orde ez erabakitzen, ez dute taldea antolatzen eta ez dira lanaren erantzule.

Gaiaren egoera. Gaur egun ez dago ikasmaterialik gizakiz eta agentez osatutako lantalde hibridoak antolatzen irakasten duenik, ez euskaraz ez eta beste hizkuntzetan ere. Atzigarri dauden baliabideak bi motatakoak dira: alde batetik, tresna zehatzen dokumentazioa, hilabete gutxitan zaharkitzen dena, eta, bestetik, garapen hibridorako lehen proposamen akademikoak, hala nola Agentsway (2025), agenteak taldekide oso gisa hartzen dituen, fase bakoitzerako agente espezializatuekin. Liburu honen proposamena apalagoa da eta irakasteko egokiagoa: ikasleek dagoeneko ezagutzen dituzten bi metodo hartu, Scrum eta Kanban, eta lantalde hibridorako egokitu.

Proposamena: Scrumban agentikoa. Lantalde hibrido batek bi erritmo ditu, oso desberdinak. Gizakien erritmoa egunetan eta asteetan neurtzen da (zer eraiki erabaki, zereginak idatzi, egindakoa berrikusi, bezeroarekin edo irakaslearekin hitz egin) eta erritmo horrek Scrumen egitura behar du: sprint-planifikazioak behartzen gaitu backloga idaztera agenteek ezer ukitu aurretik; sprint-berrikuspenak interesdunak begiztan mantentzen ditu; atzera-begirakoan taldeak zeregin-txantiloak, zutabe-arauak eta ateak doitzen ditu. Agenteen erritmoa minututan eta ordutan neurtzen da (zeregin bat hartu, adar bat sortu, kodea idatzi, testak pasa, pull requesta ireki) eta erritmo horrek Kanbanen fluxua behar du. Fluxu honen gakoa da gizakien eta agenteen denborak eta erritmoak sinkronizatu egin behar direla, horregatik, gizakian oinarritzen den lan-automata bat definitzen da, atazak martxan jartzeko eta gizakien oniritziaren zain geratzeko. Horregatik, Scrumban agentikoa Scrum inplementaziorako erabiltzen dugu metodologia antolatzeke; eta Kanban prozesuak exekutatzeko. Lantaldeak lau rol ditu: produktu-jabea (gizakia), garatzaileak (gizakiak, orain zereginak idazten eta agenteen lana berrikusten dutenak), scrumban-agentea (gainbegirale-agentea: zereginak esleitu, egoera-txostenak jaso, blokeoak eskalatu, atazak itxi, etab) eta agente langileak (zeregin bat, adar bat, pull request-ak, kodeketa-lanak, etab burutzen dutenak). Metodologia arin horietan gertatzen den modura, lanaren unitatea bukatutako zeregina da, onarpen-irizpideekin eta egindakoaren definizioarekin idatzia, eta proiektu-taulan bizi da: zutabe bakoitzak muga bat eta arau idatziak ditu, eta arau horiek dira agenteei ematen diegun jarraibide nagusia.

Ikuspegi pedagogikoa. Lau printzipio ditu liburuak. Lehena, aurreko eskuliburuan bezala, erabiliz ikasten da: ariketa-sorta handia dago, eta ariketa askotan ikasleek eskuz egiten dute gero agenteari emango dioten lana. Bigarrena, praktika goiz: bosgarren kapitulua erabat praktikoa da eta agenteak aurkeztu aurretik dator, ikasleek proiektu-taula, issue-ak eta pull request-ak eskuz kudea ditzan, sprint oso bat rol-jokoan simulatuz. Hirugarrena, aldatzen ez dena irakatsi: tresnak hilabete gutxitan aldatzen dira, eta liburuak nola zehatzu, nola antolatu

eta nola egiaztatu lantzen du; tresna zehatzen konfigurazioa eranskinean eta partekatutako biltegian publikatuko da. Laugarrena, ardura, ez delegazioa: agenteei lana eskuordetzea erraza da, ulermena eskuordetzea hondamendia; kapitulu oso bat dago gizakiak egiaztatu behar duenari buruz (diff-ak irakurri, testak epaitu, arkitektura zaindu). Amaitzeko ohiko arazoen laburbildu bat ere egingo da.

Egitura. Liburuak 12 kapitulu ditu, bost blokeetan. Oinarriak (1-4): hitzaurrea eta helburuak; taldeak eta rolak (Belbin, Scrum, agenteak taldean); erabiltzaile-historioak eta zereginak (INVEST, onarpen-irizpideak, zeregina kontratu gisa, UML arina); biltegia lan-eremu partekatu gisa (Git eta GitHub bereizita, zereginaren araberrako adarrak, pull request-a, babes-arauak, integrazio jarraitua epaile gisa). Praktika eskuz (5): GitHub Projects, Kanban eta Scrum ikuspegiak, issue-ak zutabeetan zehar, automatizazioak, terminaletik. Agenteak eta metodoa (6-7): kodetzeko agenteak (testuingurua, baimenak, isolamendua, kostua, huts egiteko moduak) eta Scrumban agentikoa (izenaren jatorria, Scrum eta Kanban, zergatik nahastu, egoera-makina, eskalatze-protokoloa, trazabilitatea). Ariketak (8-9): «kaixo, Scrumban agentikoa!» eta ekosistemaren proiektua lantalde hibrido batekin. Egiaztapena eta arazoak (10-11): DevOps ikuspegitik egiaztapena eta berrikuspina, eta ohiko arazoak errezeta gisa. Eranskina (12): txantiloia eta konfigurazioa.

Formatua eta baliabideak. Liburuak aurreko eskuliburuaren bidea jarraitzen du: euskaraz, praktikoa, ariketa ebatziekin eta eskuz egindako irudiekin, errazenetik zailenera, eta aurrekoaren osagarria da, gainera. Liburuak GitHubeko biltegi lagun bat izango du: zeregin, pull request eta scrumban agenteak martxan jartzeko txantiloiekin, proiektu-taularen konfigurazioarekin, integrazio jarraituaren workflow-ekin eta agenteen konfigurazio-fitxategiekin, tresnak aldatu ahala eguneratuta.

Hartzaileak. Software proiektu handiak bideratzeko kemen duen edonorentzat da: Informatika Fakultateko gradu eta masterreko ikasleentzat (taldeko proiektuetan, gradu- eta master-amaierako lanetan), software-garapena irakasten duten irakasleentzat eta agenteak taldean integratu nahi dituzten garatzaile profesionalentzat edo berrientzat. Liburu honek teknologia modu transbertsal batean landuko du: edozein programazio-hizkuntzatan eta edozein irakasgaitan erabil daiteke.

Egungo egoera. Laginean idatzita daude hitzaurrea eta helburuak, hirugarren eta laugarren kapituluaren sarrerak (UML, Git eta GitHub), bosgarren kapituluaren osorik ariketa ebatzi batekin, zazpigarren kapituluaren osorik (Scrumban agentikoa) eta gainerako kapituluaren laburpenak eta atal-egitura, 18 erreferentziako bibliografiarekin. Liburuaren azken bertsioa ikasle-talde batekin probatzea aurreikusten da idazketan zehar, ariketak eta errezetak esperientzia errealarekin doitzeko.

Lana garatzeko kronograma zehatza

1. hilabetea (2027ko urtarrila). Biltegia eta liburuaren euskarria prestatu: proiektu-taula, zeregin-txantiloia, babes-arauak, integrazio jarraitua. 2. kapituluaren idatzi (taldeak eta rolak). Udaberriko pilotua diseinatu irakasgai batekin: taldeak, sprint-egutegia, ebaluazio-irizpideak.

2. hilabetea (otsaila). 3. kapituluaren idatzi (erabiltzaile-historioak eta zereginak, UML arina). Pilotua hasi: ikasle-taldeen 5. kapituluaren ariketak eskuz egiten dituzte (taula, issue-ak, pull request-ak, sprint-simulazioa).

3. hilabetea (martxoa). 4. kapituluaren idatzi (biltegia: Git eta GitHub, adarrak, pull request-a, babes-arauak, integrazio jarraitua). Pilotuan agenteak sartu: 8. kapituluaren «kaixo» ariketak probatu, behaketak jaso (zer apurtzen den, zer galdetzen duten ikasleek).

4. hilabetea (apirila). 6. kapituluaren idatzi (kodetzeko agenteak: testuingurua, baimenak,



isolamendua, kostua, huts egiteko moduak), pilotuan ikusitako huts egiteko moduekin. 7. kapitulua osatu: egoera-makina, eskalatze-protokoloa eta trazabilitatea, pilotuko taularen arauetatik abiatuta.

5. hilabetea (maiatza). Pilotua itxi: azken sprinta, aurkezpenak, ikasleen atzera-begirakoa eta inkesta. Datuak bildu (ziklo-denborak, blokeoak, berrikuspen-kargak, kostuak). UEUri tarteko txostena aurkeztu, pilotua amaituta.

6. hilabetea (ekaina). 8. kapitulua idatzi (ariketak: kaixo, Scrumban agentikoa!), pilotuko ariketa errealekin eta nahita apurtutako kasuekin. 5. kapituluko gainerako bederatzi ariketen ebazpenak idatzi.

7. hilabetea (uztaila). 9. kapitulua idatzi (ariketak: ekosistema agenteekin), pilotuko sprintetan oinarrituta: historia-grafoak eta taulak une bakoitzean.

8. hilabetea (iraila). 10. kapitulua idatzi (DevOps: egiaztapena eta berrikuspena), pilotuko pull request errealak adibide gisa erabiliz. 1-4 kapituluak berrikusi pilotuak erakutsitakoarekin.

9. hilabetea (urria). 11. kapitulua idatzi (ohiko arazoak eta errezetak), pilotuan benetan gertatutako arazoen zerrendatik. 12. kapitulua osatu (eranskina), biltegi lagunean dauden txantiloi eta konfigurazioen laburpenarekin.

10. hilabetea (azaroa). Lehen bertsio osoa itxi. Irakurle goiztiarrei bidali, hitzaurrea eta helburuak berriatzi liburu osoaren argitan, irudi guztiak amaitu, bibliografia garbitu.

11. hilabetea (abendua). Irakurleen iruzkinak txertatu. Euskara-zuzenketa: terminologia-erabakiak bateratu (aspell eta aurreko liburuko erabaki-zerrenda), UEUko zuzentzailearekin koordinatu. Biltegi laguna argitaratzeko prestatu, tresnen bertsio eguneratuekin.

12. hilabetea (2028ko urtarrila). Azken erredakzioa eta maketazioa (150-300 orrialdeko tartean, 200 inguru aurreikusita). Azken txostena: gorabeherak, 10 orrialdeko laburpena eta 10 lerroko laburpena euskaraz eta ingelesez. Liburua euskarri informatikoan eta paperean entregatu.

Arriskuak eta marjinak: pilotua irakasgai batean egin ezin balitz, ariketak irakasle-taldearekin eta boluntarioekin probatuko lirateke 5. eta 6. hilabeteetan; tresnek bitartean asko aldatuko balira, aldaketak biltegian geratuko lirateke. 9. hilabetea badaezpada gordetzen da, atzerapenak errekuaratzeko.

Proiektuaren defentsa. Zergatik komeni da UEUK proiektu hau sustatzea? (gehienez 100 hitz):

Kodetzeko agenteak unibertsitateko eta enpresetako lantaldeetan sartzen ari dira dagoeneko, eta ez dago ikasmaterialek lantalde hibrido horiek antolatzen irakasten duenik, ez euskaraz, ez ia beste hizkuntzetan. UEUK aukera du euskara lehen lerroan jartzeko: gai berri batean lehen eskuliburua argitaratzeko, eta, bidean, software-ingeniaritza agentikoaren terminologia euskaraz finkatzeko. Proiektua 2024ko Git eskuliburuaren jarraipen gisa ere ulertu daiteke, UEUren ebaluazioa gaingitu eta ikasgeletan erabiltzen den eskuliburu modura, egitura eta estilo frogatu batekin. Zeharkakoa da: edozein programazio-hizkuntzatan, edozein software-ingeniaritza irakasgaitan eta industrian erabil daiteke, eta urrutiko biltegi bati esker tresnak aldatu arren bizirik irauteko aukera du. Euskarazko unibertsitate-ikasmaterialek teknologiaren abiadura berean joan daitezkeela erakusteko aukera da.

Eskari honekin batera, beste honako hauek ere aurkeztu dira (markatu x batez, atxiki duzula gogoratzeko):



BILBO
egoitza soziala
Erribera 14, 1.D
48005 BILBO
94 679 05 46
idazkaritza@ueu.eus
www.ueu.eus

6. DOKUMENTAZIOA (Eskariarekin batera aurkeztutakoak markatu x batez, eta zehaztu, behar izanez gero)	
Egilearen edo egileen CVa, beste dokumentu batean	X
Autore gazteen kasuan (25 urtetik beherakoak), unibertsitate-ikasketetako espediente akademikoa	
Eskatzailearen edo eskatzaileen nortasun-agiriaren fotokopia	X
Liburuaren lagin bat (liburu osoaren % 5, gutxienez)	X
Bestelakoa. Zehaztu:	

Eskabidearen sinadura, tokia eta data

Iñigo Lopez Gazpio
Donostian, 2026ko urriak 9

UEUko argitalpen zerbitzura bidali: argitalpenak@ueu.eus